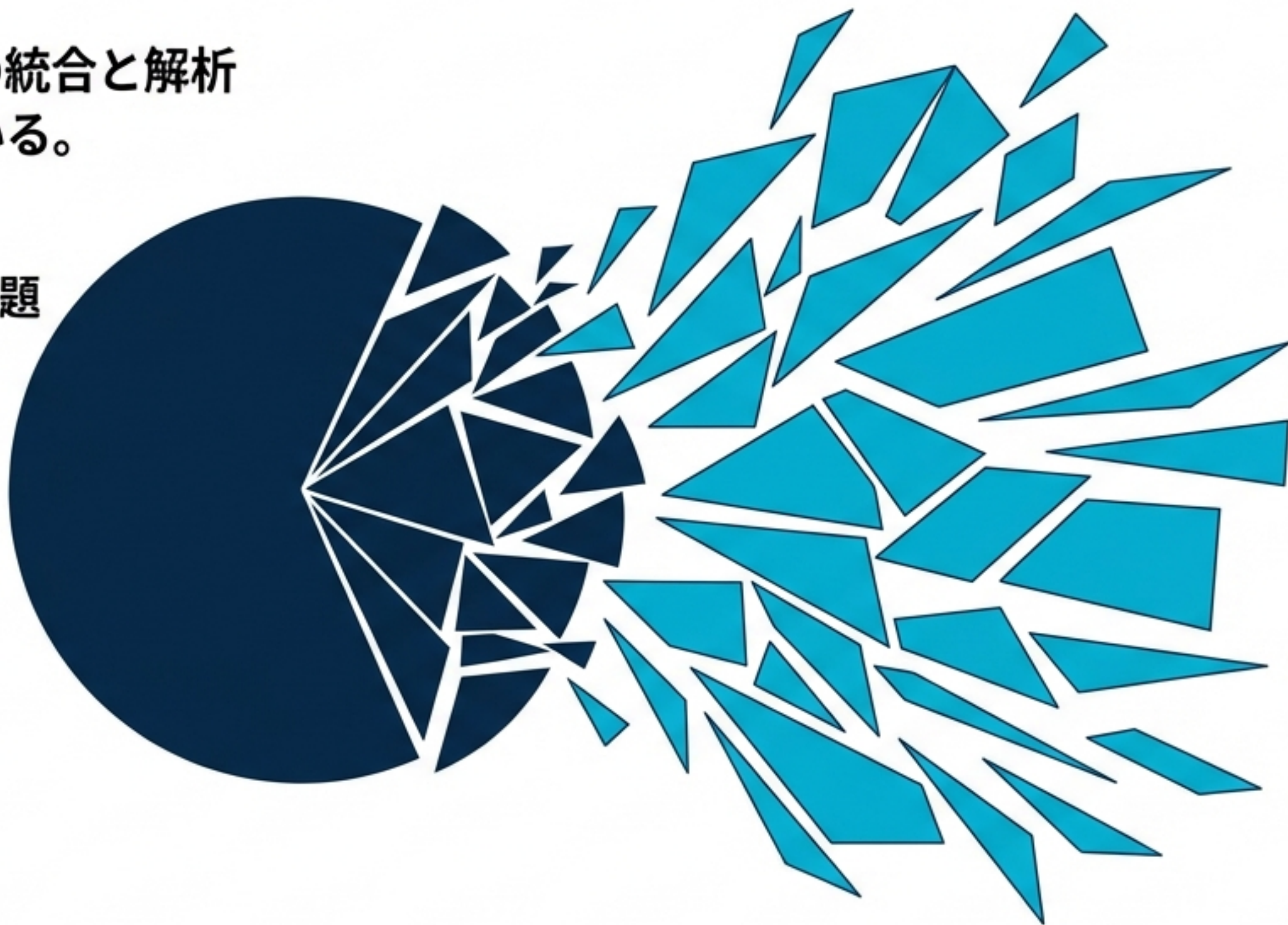


マクロ経済学における異質性とトラクタビリティ

現代マクロ経済学において、異質性の統合と解析的な扱いやすさの両立が求められている。

- マクロ経済学における「単純さ」の課題
- 経験的データとミクロ的行動の乖離
- 異質性（Heterogeneity）の導入の必要性
- 本書の目的：一貫性のあるトラクタブルな枠組みの提供



代表的個人モデルの限界

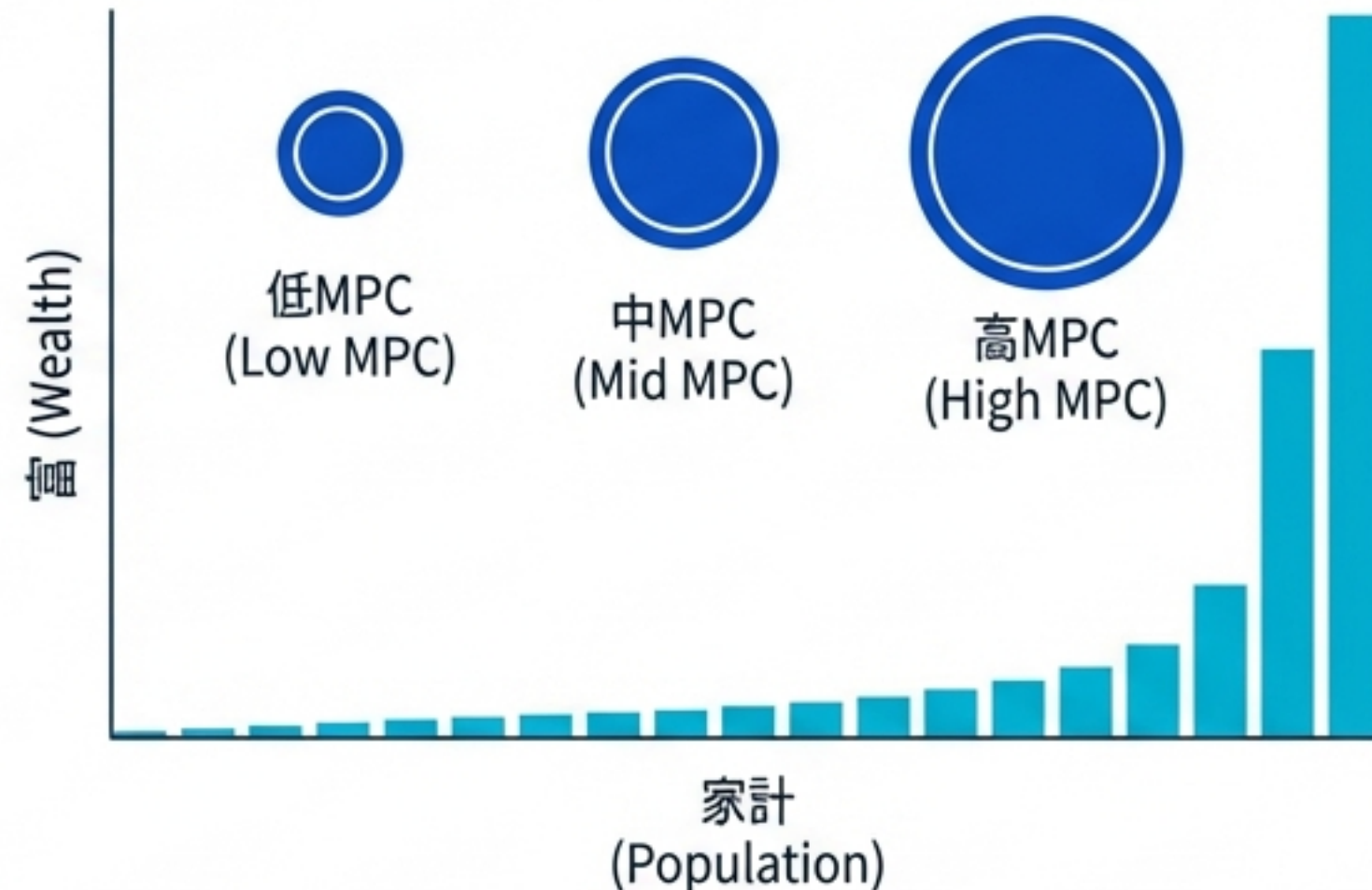
代表的個人モデルは解析的で教育的だが、現実の家計が直面する格差や流動性制約を捉えきれない。

理論：代表的個人モデル



代表的家計
(Representative Agent)

現実：家計の異質性

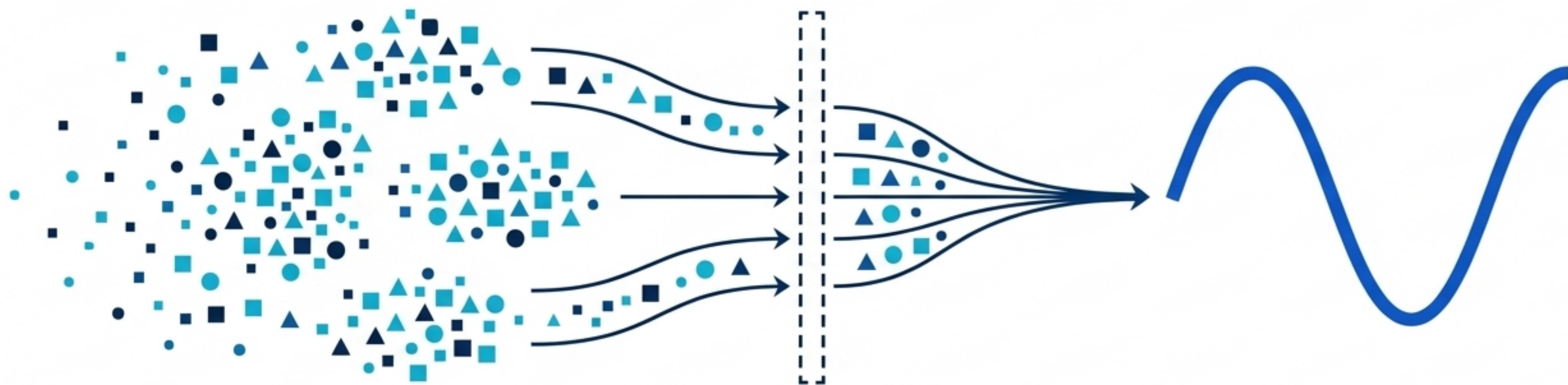


- NK（ニューケインジアン）モデルの優雅さと単純さの代償
- 代表的家計と現実のデータとの乖離

- MPC（限界消費性向）、富の偏在、流動性制約の欠落
- 分配効果や政策の非対称な影響の分析が困難

異質性マクロ経済学へのパラダイムシフト

マクロ経済学は、異質性を無視するアプローチから、集計自体を経済的課題として扱うアプローチへ移行した。



「集計量」から「集計された」需要・供給へ

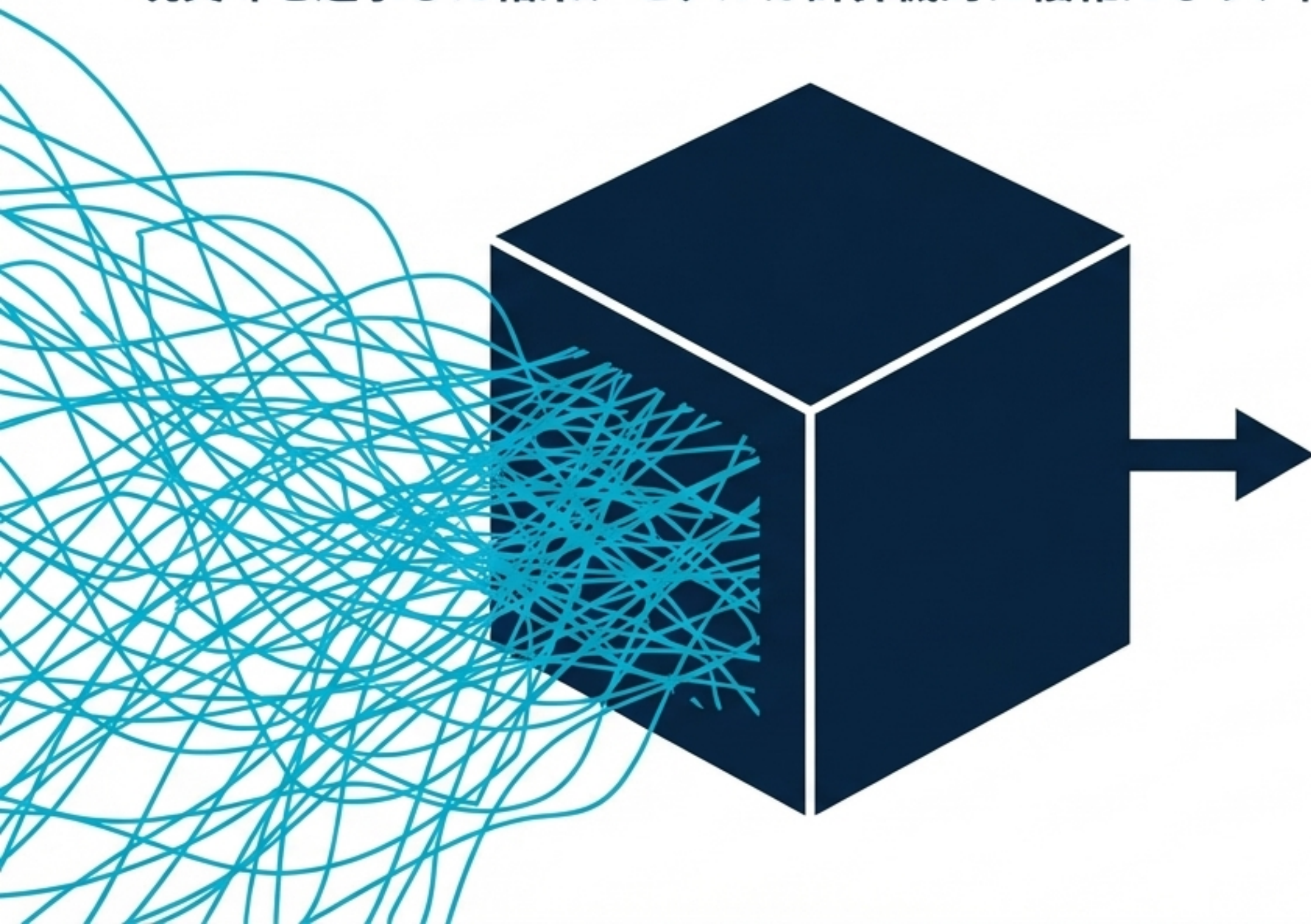
ミクロの現実味の追求

BewleyやAiyagariから
現代のモデルへの進化

政策波及経路としての
所得・賃金・信用の重視

定量モデルのブラックボックス化

現実味を追求した結果、モデルは計算機的に複雑になり、経済的直観が失われがちになった。



- 高次元の状態空間と複雑な数値計算
- 直観と教育的透明性の喪失
- 「シミュレーションはできても導出はできない」ジレンマ
- どのメカニズムが重要かという本質的な問いの難化

本書の目的：一貫性と透明性の提供

複雑なモデルの背後にある本質的なメカニズムを、解析可能で透明性の高い枠組みで提示する。

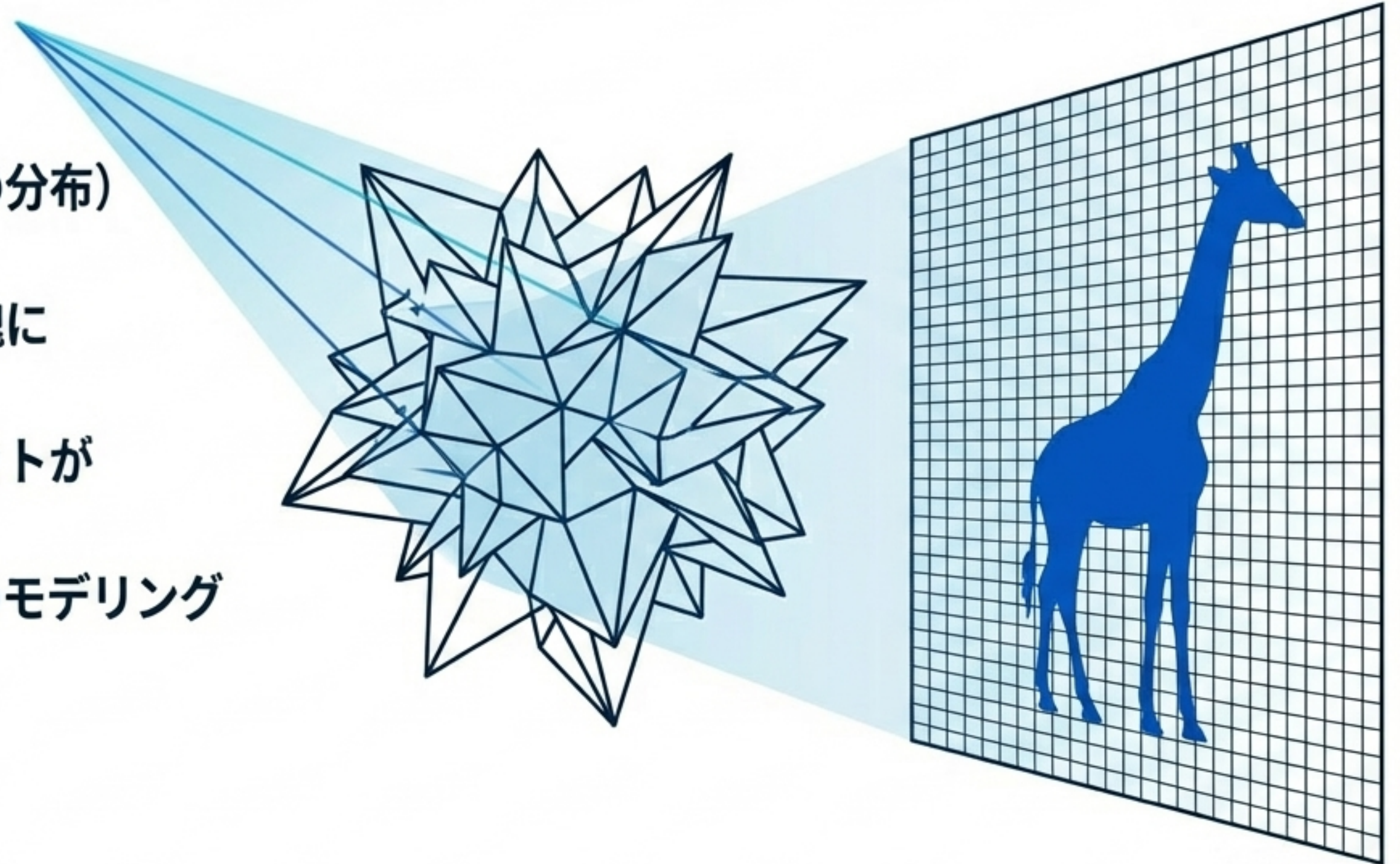


- NKフレームワークの規律と透明性の維持
- 経済学的に意味のある異質性の組み込み
- 解析的洞察、実証的基盤、定量的進歩の接続
- HANK（異質的個人ニューケインジアン）モデルのメカニズムを可視化

麒麟の投影メタファー

トラクタビリティとは単なる単純化ではなく、事物の本質を浮かび上がらせる適切な「投影」の技術である。

- 高次元の経済対象（家計の分布）を低次元へ投影
- 角度を間違えれば歪んだ塊にしか見えない
- 適切な角度からのシルエットが本質（麒麟）を示す
- アナモルフォシスとしてのモデリング



T(H)ANKモデルのアプローチ

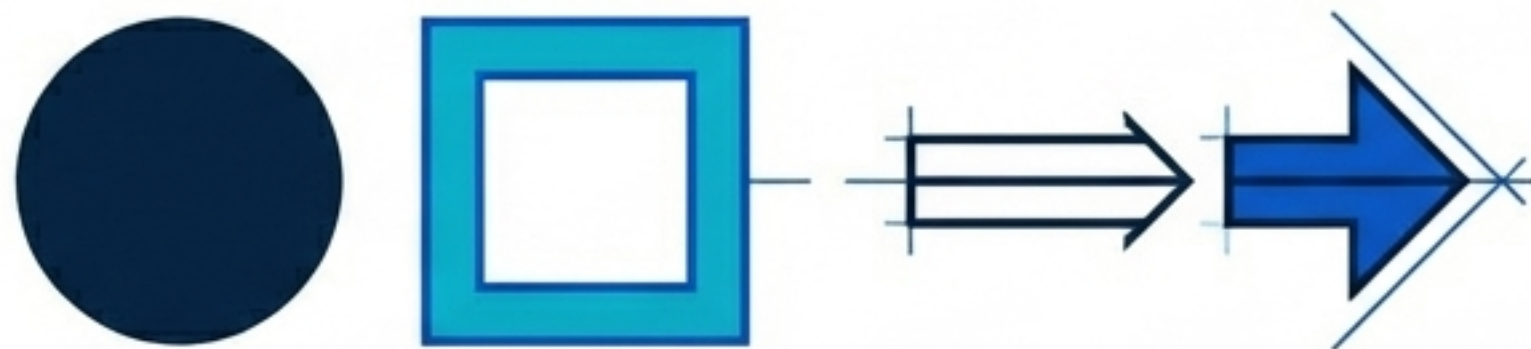
代表的個人の論理を破るのに十分な、しかし黒板で解ける程度に構造化された異質性を導入する。



- 「トラクタブルな異質性」がアプローチの要
- TANK（2主体ニューケインジアン）を拡張しMPCを一般化
- 少数の十分統計量による要約
- マクロ動学を低次元で解決可能な状態に保つ

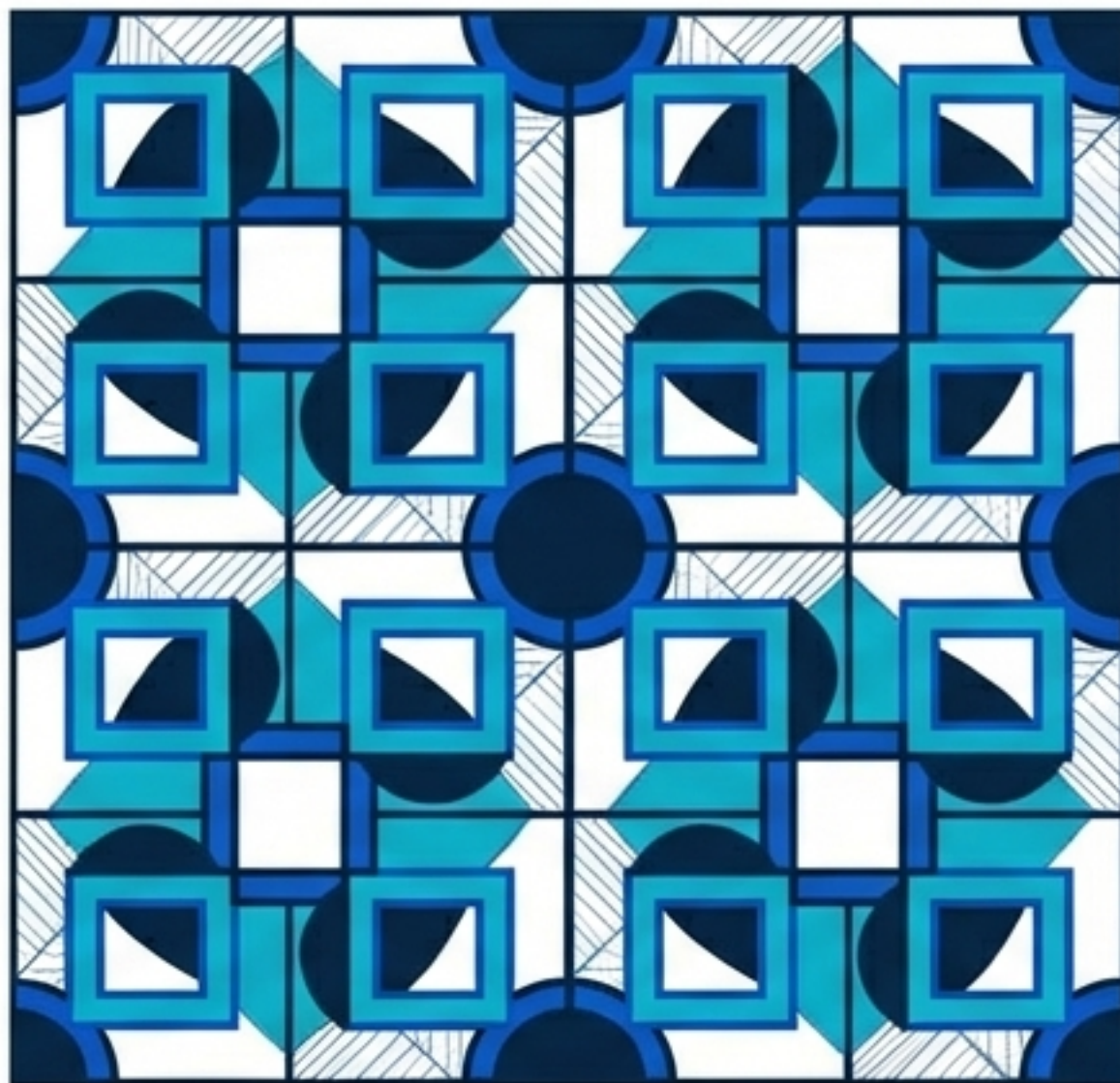
「2つ」は決して少なすぎない

少数のエージェントタイプでも、組み合わせによって複雑で重要なマクロ経済のメカニズムを表現できる。



2 AGENTS

- 2エージェントモデルは粗雑な近似ではない
- デジタル画像やゲノム配列も少数の記号から構成される
- アルファベットの数ではなく、組み合わせから複雑性が創出される
- 定量モデルが示すメカニズムの透明な表現



COMPLEX MECHANISM

マクロ経済学の2つの伝統

異質性マクロ経済学は、長らく交わることのなかった「計算系」と「解析系」の2つの伝統の融合である。



- 地理、思想、計算文化によって分断されていた歴史
- 伝統1：一般均衡・不完備市場の定量的アプローチ
- 伝統2：消費理論のミクロ的・解析的アプローチ
- NKモデルはこの中間に位置し、代表的個人に依存していた

伝統1：不完備市場と特異的リスク

不完備市場における特異的リスクを重視した計量的アプローチは、富の分布や予備的貯蓄を明らかにした。

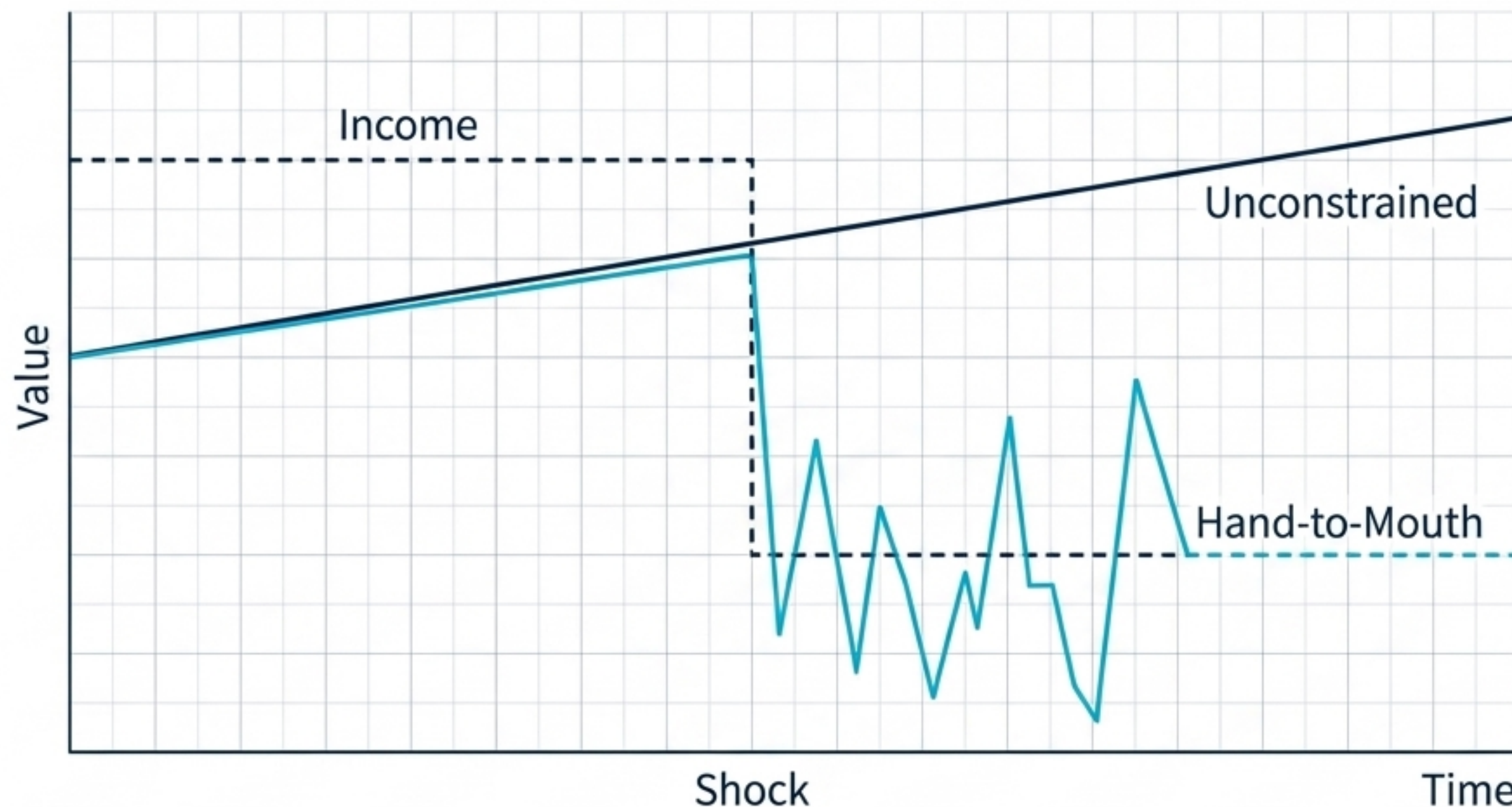
- Bewley-Huggett-Aiyagariの系譜
- 特異的所得リスクと定常的な富の分布
- 予備的貯蓄動機と現実的な異質性の再現
- 当初は集計ショックやNK的要素を欠いていた



伝統2：消費理論とバッファーストック

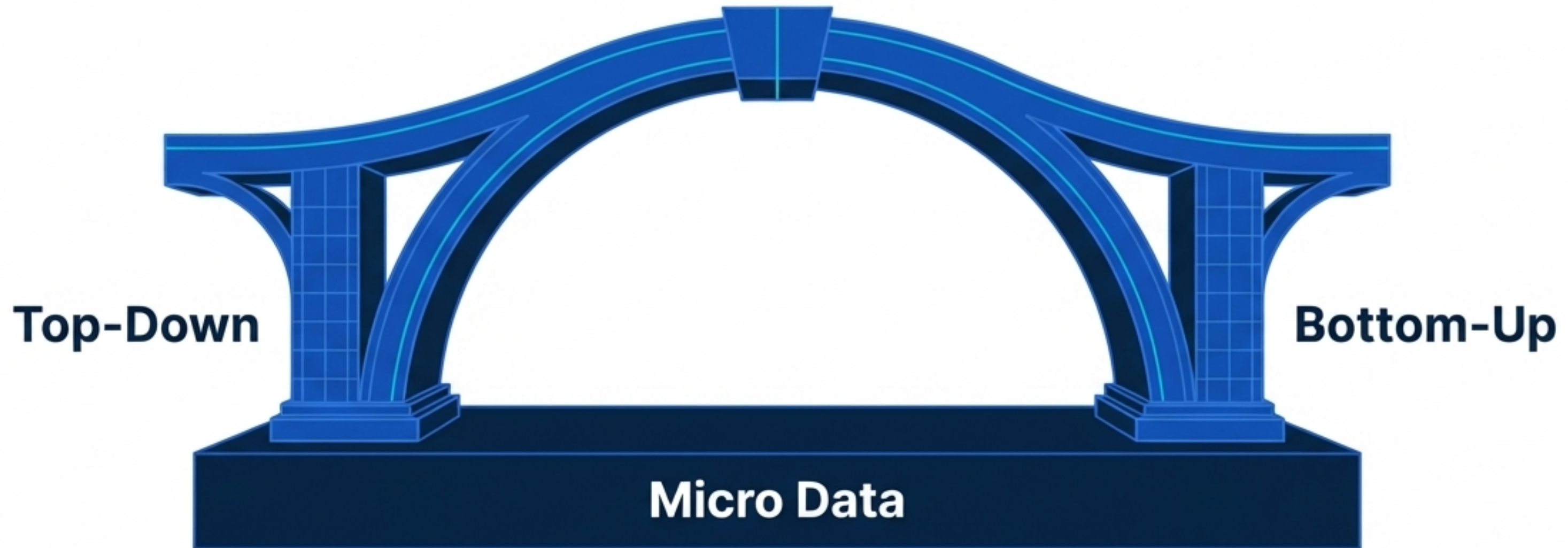
消費理論の伝統は、部分均衡ながらもMPCや流動性制約に関する深い解析的洞察を提供した。

- Zeldes, Deaton, Carroll等の系譜
- 過剰反応、手持ち資金制約
- バッファーストック貯蓄と所得変動への応答
- 厳密なミクロ的基礎づけを提供



2つのアプローチの融合

分断されていた伝統は、トップダウン型とボトムアップ型の2つの方向から統合へと向かった。

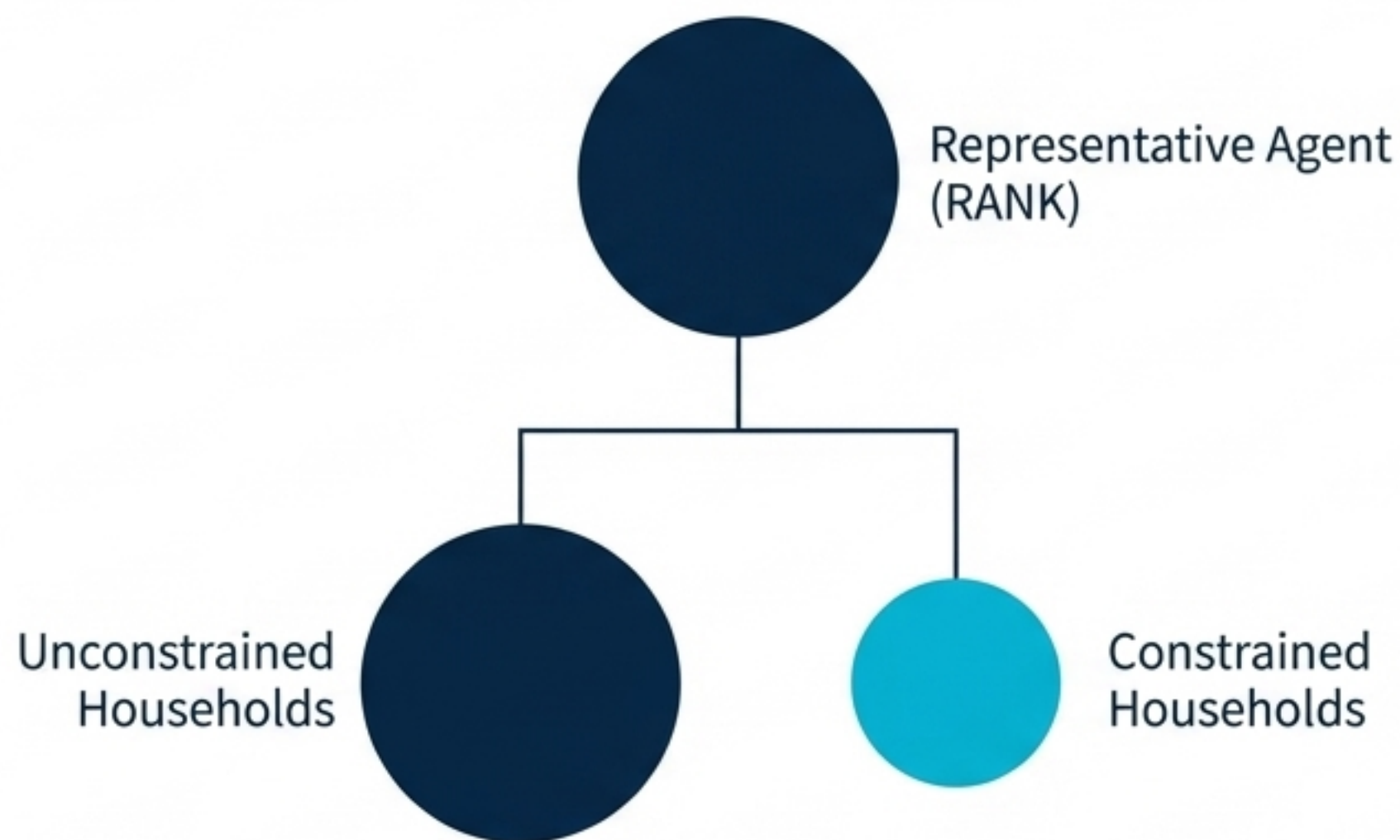


- 長期間の断絶から急速な収束へ
- ミクロデータの蓄積が後押し

- 所得動学、富の不平等、保険に関する実証の進展
- マクロ経済学における新たなパラダイムの形成

トップダウン：TANKモデルの誕生

NKモデルに控えめな異質性を組み込むことで、黒板で解けるレベルを維持しつつ分配効果进行分析可能にした。

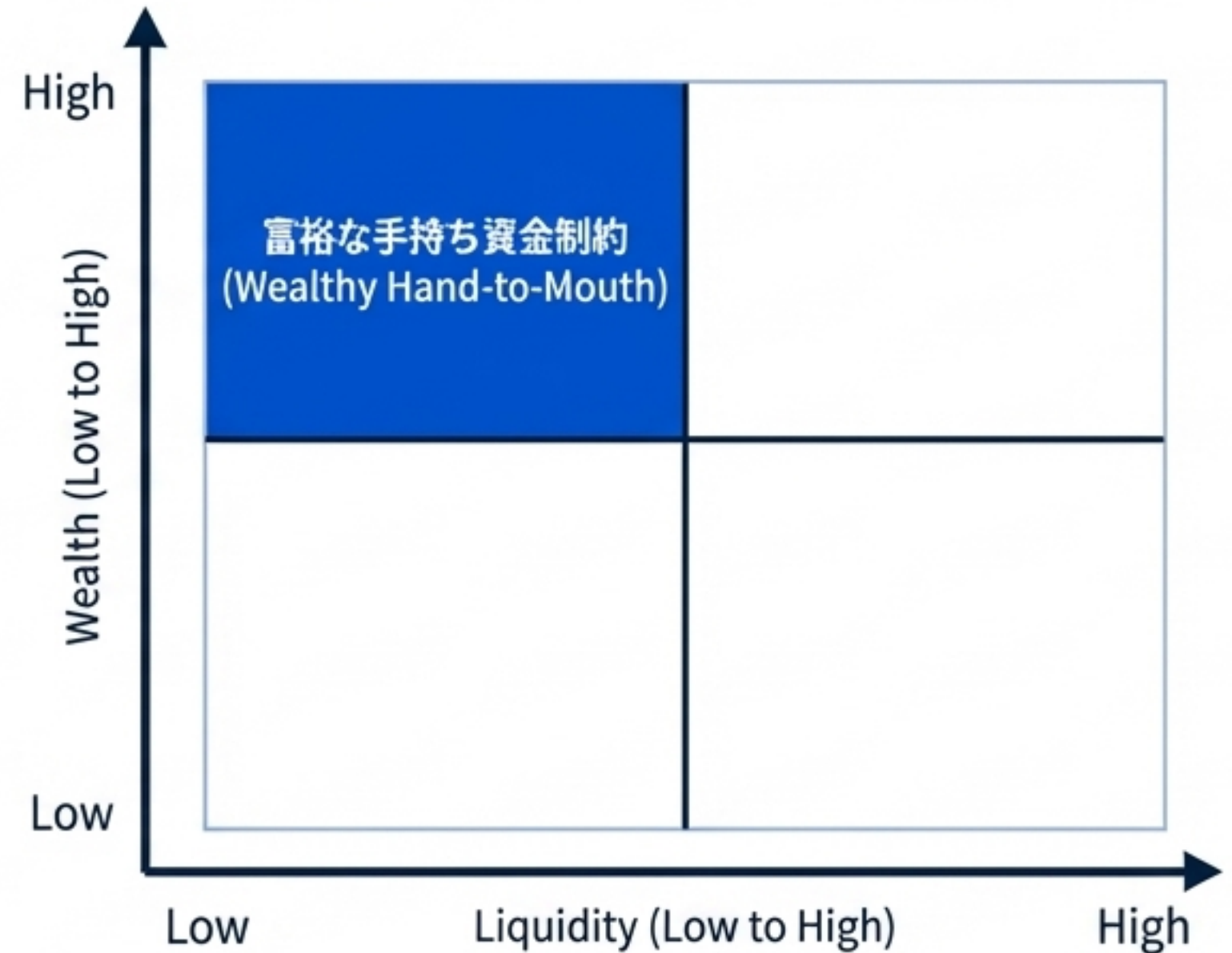


- NKモデルに「少しだけ」異質性を追加
- 解析的構造を保ちながら体系化を目指す
- 経験法則や手持ち資金制約の導入
- 小さなミクロの変更が政策波及に大きな影響を与える

ボトムアップ：HANKモデルの確立

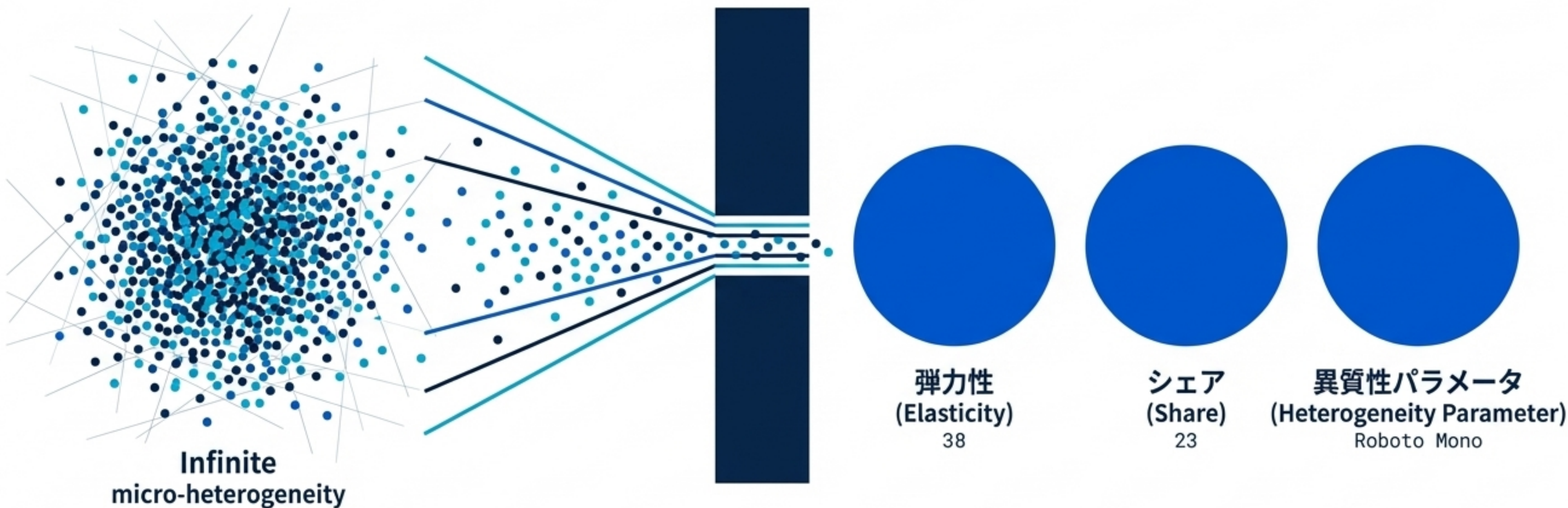
不完備市場モデルにNK要素を統合し、「富裕な手持ち資金制約」などを定量的に示した。

- 不完備市場モデルに価格粘着性や金融政策を統合
- Oh-Reis, McKay-Reisなどによる先駆的業績
- Kaplan等による連続時間モデルの導入
- 「富裕な手持ち資金制約」の発見



トラクタビリティへの回帰

定量モデルが明らかにした複雑なメカニズムは、よりシンプルで透明性の高い構造で捉え直すことができる。



- 定量モデルの発展と並行した解析的枠組みの構築
- 異質性の本質を少数の弾力性とシェアに凝縮
- MPCの異質性、予備的貯蓄、自己保険の明確化
- 数値計算に頼らず概念的洞察を獲得する

集計されたオイラー方程式

T(H)ANKモデルの核心は、分配効果を内包した「集計されたオイラー方程式」にある。

$$U'(C_t) = \beta E_t[(1 + r_{t+1}) U'(C_{t+1}) \cdot \{\Lambda_{t+1}\}]$$


Wedge

- 集計された需要の中核
- 異質性による「ウェッジ（楔）」を組み込む
- 景気循環的な不平等と予備的貯蓄の反映
- 単純な異時点間条件から、分布を捉えるマスター方程式へ

平均場ゲームとの概念的類似性

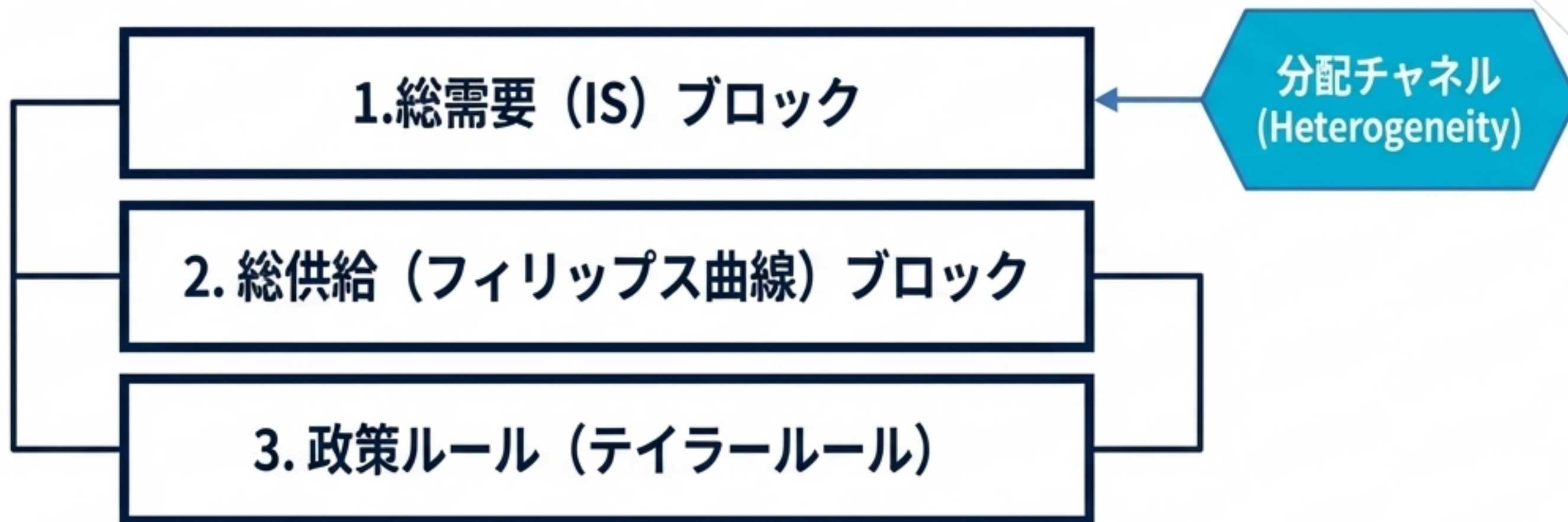
集計されたオイラー方程式は、数学的な複雑さを回避しつつ、分布の動学を要約する役割を果たす。

- MFG（平均場ゲーム）の「マスター方程式」との概念的並行性
- 異質性がマクロ集計量にどう影響するかを要約
- 高次元の偏微分方程式を少数の弾力性へ還元
- Ahnらによるマクロ経済学での実証とも共鳴

Summary Equation $\approx f(\text{Elasticities, Shares})$

NKアーキテクチャの維持

分配チャネルを組み込みつつも、親しみやすい「3方程式モデル」の構造を維持している。

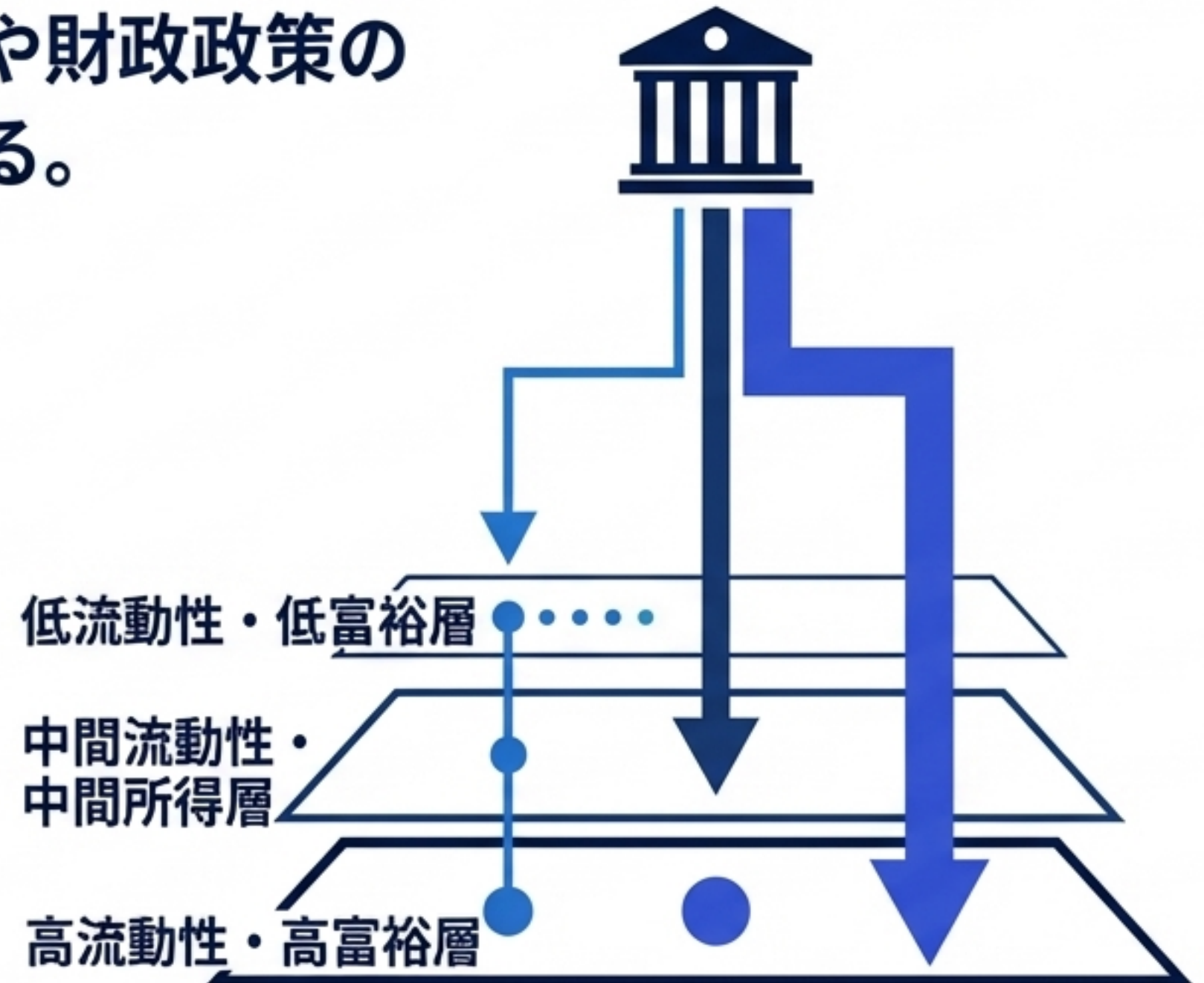


- WoodfordやGaliが築いた標準的構造の保存
- 1. 総需要 (IS) ブロック
- 2. 総供給 (フィリップス曲線) ブロック
- 3. 政策ルール (テイラールール)

新たな政策的含意

異質性を考慮することで、金融政策や財政政策の伝達経路に全く新しい解釈が生まれる。

- 金融政策が持つ直接的な「分配効果」
- 財政乗数は「誰が受け取るか」に強く依存
- 流動性・富・所得の相互作用による景気の増幅・減衰
- 自然利子率の新しい解釈



結論：異質性は複雑化ではなく深化

トラクタブルな異質性の導入は、マクロ経済学を不必要に複雑にするものではなく、より深く理解するための手段である。



- ◆ 高次元HANKモデルとの強力な補完関係
- ◆ 直観、解析的規律、教育的明晰さの両立

- ◆ 政策機関の分配チャネル分析へのツール提供
- ◆ 「ニューケインジアン流儀」による異質性の統合